

Année 2025-2026

Ellande FRANCOISE

Clément MAS

Datasheet : Capteur Graphite

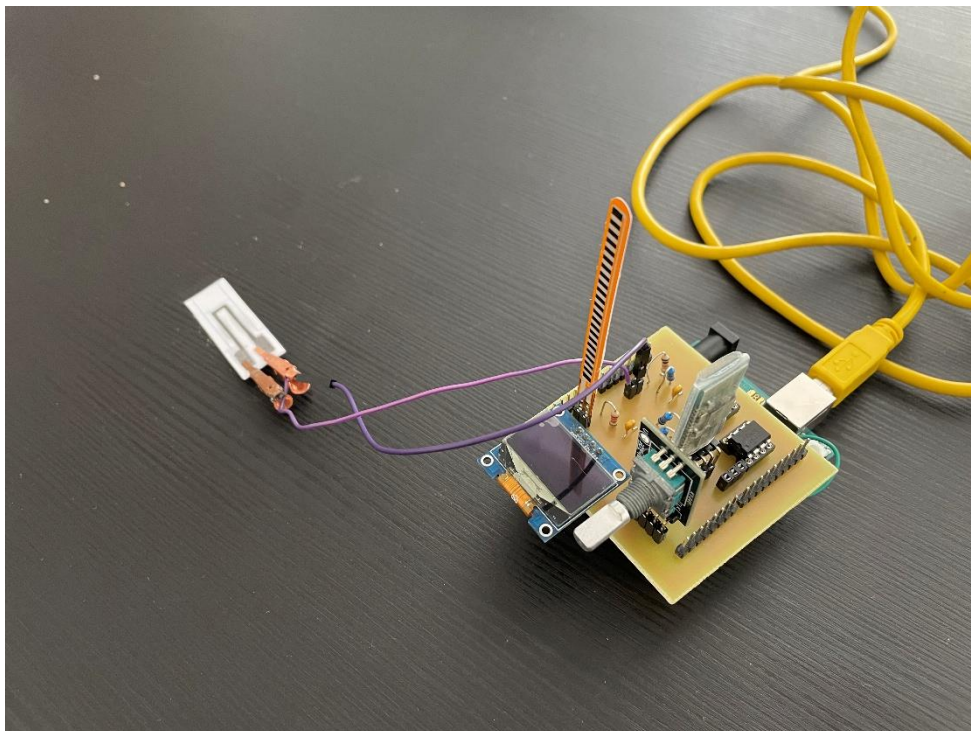


Table des matières

Description et fonctionnement	2
Figure 1 : schéma fonctionnement des particules en déformation	3
Figure 2 : Schéma du capteur graphique	3
Caractéristiques.....	3
Figure 3 : Caractéristiques du capteur graphite	4
Banc de test.....	4
Figure 4 : Cylindre 3D utilisé pour le banc de test.....	4
Résultats tests Caractéristiques	4
Figure 5 : graphique de la variation de $\Delta R/R_0$ en fonction ε	5
Exemple d'intégration	5
Figure 6 : Schéma d'un circuit analogique amplificateur	6

Description et fonctionnement

Le capteur graphite est issu de la *publication Pencil Drawn Strain Gauges and Chemiresistors on Paper* [1]. C'est une jauge de contrainte construite dans une démarche Low-Tech à faible coût, capable de mesurer une résistance.

Le capteur est composé d'un papier rigide sur lequel on vient déposer une fine couche de graphite à l'aide d'un crayon à papier. Il est composé de 2 pins (voir Figure 2) connectées à une PCB montée sur une carte Arduino.

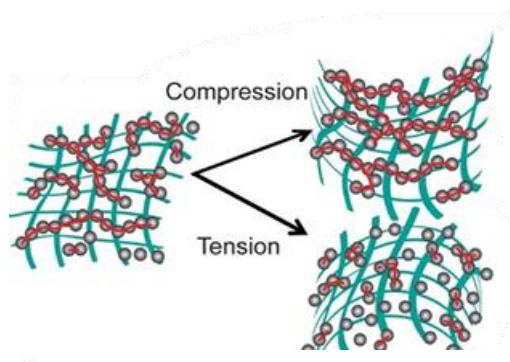


Figure 1 : schéma fonctionnement des particules en déformation

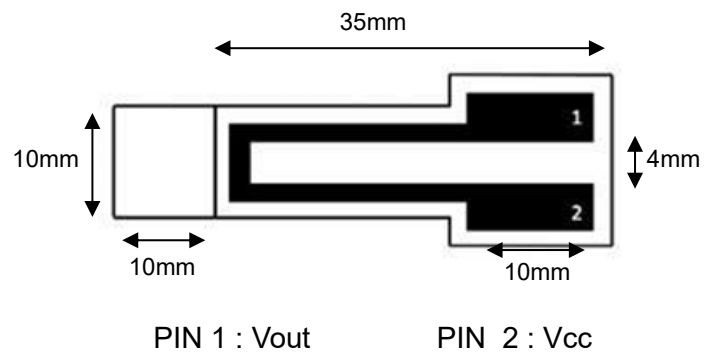


Figure 2 : Schéma du capteur graphique

Ce capteur à base de graphite fonctionne comme un capteur de déformation piézorésistif capable de détecter des déformations mécaniques en traction ou en compression. La résistance dépend du contact et de la distance entre les particules de graphite (voir Figure 1). Lorsqu'une déformation en traction est appliquée, la couche de graphite s'étire et la distance entre les particules augmente, ce qui réduit la conductivité du matériau et donc augmente la résistance électrique. À l'inverse, sous compression, les particules se rapprochent, ce qui augmente le nombre de contacts électriques et entraîne une diminution de la résistance.

[1] : Lin, C.-W., Zhao, Z., Kim, J. & Huang, J. Pencil Drawn Strain Gauges and Chemiresistors on Paper (2014).

Caractéristiques

Nom	Capteur Graphite
Type	Passif
Mesurande	Résistance

Matériaux	Papier, graphite
Durée de vie	Entre 100 et 1000 cycles selon les conditions d'utilisation
Température d'utilisation	0-50 °C
Vcc	5V
Vout	Signal Analogique
Epaisseur	0.2mm

Figure 3 : Caractéristiques du capteur graphite

Banc de test

Nous avons utilisé un modèle de test, déjà existant, constitué de 5 cylindres de diamètres différents (de 2.5 à 4.5cm).



Figure 4 : Cylindre 3D utilisé pour le banc de test.

Nous pouvons déduire la déformation :
capteur et R_c le rayon de courbure du c

$$\epsilon = \frac{e}{2 \cdot R_c}$$

avec e l'épaisseur du

Résultats tests Caractéristiques

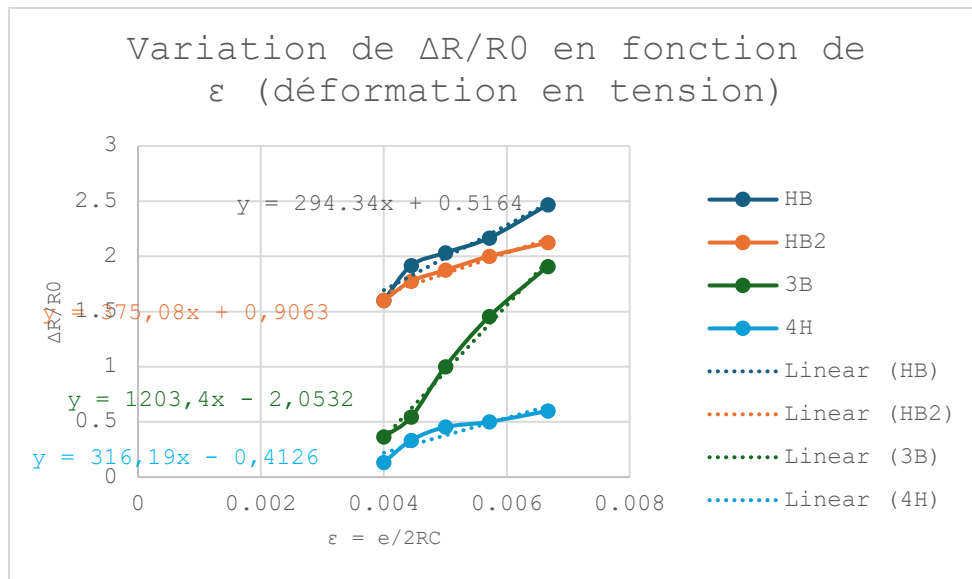


Figure 5 : graphique de la variation de $\Delta R/R_0$ en fonction ε

On peut en déduire la sensibilité du capteur qui correspond à la pente des courbes précédentes.

Exemple d'intégration

Le capteur peut être relié au circuit suivant pour amplifier et filtrer son signal avec de l'envoyer vers la carte Arduino.

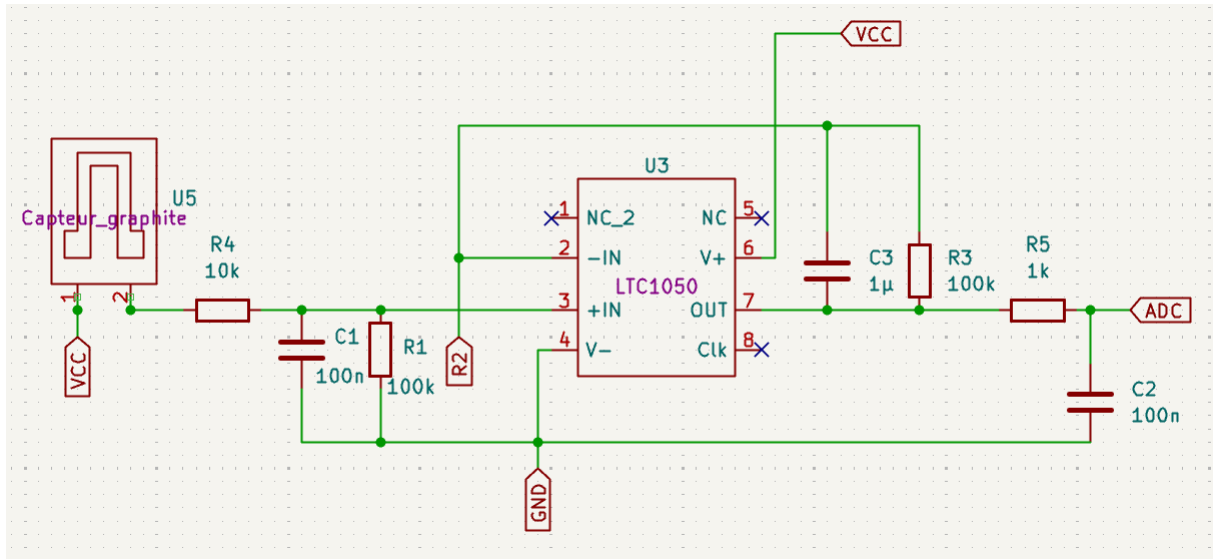


Figure 6 : Schéma d'un circuit analogique amplificateur

La valeur de la résistance du capteur (en MΩ) est obtenue grâce à l'équation suivante :

$$R_{mes} = \left(R1 \cdot \left(1 + \frac{R3}{R2} \right) \cdot \frac{V_{cc}}{V_{out}} - R5 - R1 \right) \cdot 10^{-6}$$

R2 est la variable du potentiomètre qui est utilisée pour faire varier le gain du circuit.